



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

**«Дальневосточный федеральный университет»
(ДФУ)**

**ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ И КОМПЬЮТЕРНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ**

**ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ДОМАШНЯЯ РАБОТА 2
ЧИСЛОВЫЕ РЯДЫ**

Направление подготовки «Углубленные вопросы математического анализа»

Студент группы Б9123-01.03.02 ии

Есакова Елизавета Михайловна

г. Владивосток

2024

1) Найдите область сходимости:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n+x)^n}{n^n}$$

$$a_n = \frac{(n+x)^n}{n^n} = \left(\frac{n+x}{n}\right)^n = \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n$$

При $n \rightarrow \infty$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n = e^x$$

Значит для больших n : $a_n \sim e^x$

Поскольку e^x определен для всех вещественных x , ряд сходится для всех $x \in \mathbb{R}$.

Область сходимости данного ряда: $(-\infty, +\infty)$.

2) .

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x^2 - 5x + 11)^n}{5^n(n^2 + 5)}$$

Пускай $a_n = \frac{1}{5^n(n^2+5)} = >$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x^2 - 5x + 11)^n}{5^n(n^2 + 5)} = \sum_{n=1}^{\infty} a_n (x^2 - 5x + 11)^n$$

Найдем $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = L$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{1}{5^n(n^2 + 5)}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{5 \sqrt[n]{n^2 + 5}} = \frac{1}{5 \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n^2 + 5}}$$

$$\text{Т.к. } \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{an + b} = 1 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \frac{1}{5}$$

Тогда по теореме Коши-Адамара область сходимости:

$$X = \{|x^2 - 5x + 11| < \frac{1}{L} = 5\}$$

$$|x^2 - 5x + 11| < 5 \Rightarrow \begin{cases} x^2 - 5x + 11 > -5 \\ x^2 - 5x + 11 < 5 \end{cases} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x^2 - 5x + 16 > 0 \\ x^2 - 5x + 6 < 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x \in \mathbb{R} \\ x \in (2, 3) \end{cases}$$

Таким образом:

Область сходимости данного ряда: (2, 3).

3) .

$$\sum_{n=1}^{\infty} x^{3n} \operatorname{tg} \frac{2x}{3n}$$

При больших n , аргумент функции тангенса $\frac{2x}{3n}$ стремится к нулю.

Для небольших значений аргумента мы можем использовать приближение:

$$\operatorname{tg} \frac{2x}{3n} \approx \frac{2x}{3n}$$

Таким образом, каждый член ряда может быть записан как:

$$x^{3n} * \frac{2x}{3n} = \frac{2x^{3n+1}}{3n}$$

Рассмотрим: $a_n = \frac{2x^{3n+1}}{3n}$.

Применим признак Даламбера:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{x^{3(n+1)+1} \frac{1}{n+1}}{\frac{x^{3n+1}}{n}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{x^3 n}{n+1} \right| =$$

Поскольку $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1} = 1$, предел сводится к $|x^3|$.

Для сходимости ряда необходимо, чтобы $|x^3| < 1$.

Таким образом, **область сходимости данного ряда определяется условием $|x| < 1$**

4) .

$$\sum_1^{\infty} 8^n n^2 \sin^{3n} x$$

Пусть $a_n = 8^n n^2 \Rightarrow$

$$\sum_1^{\infty} 8^n n^2 \sin^{3n} x = \sum_1^{\infty} a_n \sin^{3n} x$$

Найдем $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = L$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|8^n n^2|} = \lim_{n \rightarrow \infty} 8 \sqrt[n]{n^2} = 8 \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n^2} = 8$$

$$\text{Т.к. } \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{an + b} = 1 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = 8$$

Тогда по теореме Коши-Адамара область сходимости:

$$X = \{|\sin^3 x| < \frac{1}{8} = \frac{1}{8}\}$$

$$|\sin^3 x| < \frac{1}{8} \Rightarrow \begin{cases} \sin^3 x < \frac{1}{8} \\ \sin^3 x > -\frac{1}{8} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \sin x < \frac{1}{2} \\ \sin x > -\frac{1}{2} \end{cases} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x \in (-\frac{\pi}{6} + 2\pi n; +\frac{\pi}{6} + 2\pi n) \\ x \in (\frac{5\pi}{6} + 2\pi n; \frac{7\pi}{6} + 2\pi n), n \in N \end{cases}$$

Область сходимости данного ряда:

$$\begin{cases} x \in (-\frac{\pi}{6} + 2\pi n; +\frac{\pi}{6} + 2\pi n) \\ x \in (\frac{5\pi}{6} + 2\pi n; \frac{7\pi}{6} + 2\pi n), n \in N \end{cases}$$

5) .

$$\sum_1^{\infty} \frac{\ln^n \left(x + \frac{1}{n}\right)}{\sqrt{x-e}}$$

Т.к. знаменатель $\sqrt{x-e} = > x > e$

Рассмотрим общий член:

$$a_n = \frac{\ln^n \left(x + \frac{1}{n}\right)}{\sqrt{x-e}}$$

Для больших n , $x + \frac{1}{n}$ приближается к $x \Rightarrow \ln\left(x + \frac{1}{n}\right) \approx \ln x$

Значит a_n можно записать:

$$a_n \approx \frac{\ln^n x}{\sqrt{x-e}}$$

Ряд с членами $\ln^n x$ напоминает геометрический ряд. Так как для сходимости геометрического ряда необходимо, чтобы абсолютное значение основания было меньше 1, значит:

$$\begin{aligned} |\ln x| &< 1 \\ -1 &< \ln x < 1 \\ e^{-1} &< x < e \end{aligned}$$

Так как $e^{-1} < x < e$ не удовлетворяет изначальному условию $x > e$, то значит, что **ряд не сходится ни при каком x .**

6) .

$$\sum_1^{\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n 3^{\frac{n}{x-1}}$$

Пусть $a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ тогда ряд можно записать:

$$\sum_1^{\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n 3^{\frac{n}{x-1}} = \sum_1^{\infty} a_n 3^{\left(\frac{1}{x-1}\right)n}$$

Найдем $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = L$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\left| \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \right|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right) = 1$$

Тогда по теореме Коши-Адамара область сходимости:

$$X = \{ |3^{\frac{1}{x-1}}| < \frac{1}{L} = 1 \}$$

$$3^{\frac{1}{x-1}} < 1 \Rightarrow 3^{\frac{1}{x-1}} < 3^0, \text{ значит } \frac{1}{x-1} < 0$$

$$\text{Т.е. } x - 1 < 0 \Rightarrow x < 1$$

Область сходимости данного ряда: $X \in (-\infty; 1)$

7) .

$$\sum_1^{\infty} \frac{n^2(x-3)^n}{(n^4+1)^2}$$

Пусть $a_n = \frac{n^2}{(n^4+1)^2}$ тогда ряд можно записать:

$$\sum_1^{\infty} \frac{n^2(x-3)^n}{(n^4+1)^2} = \sum_1^{\infty} a_n (x-3)^n$$

Тогда:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[n]{|a_n|}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\left| \frac{(n^4+1)^2}{n^2} \right|} = 1$$

Значит таким образом область сходимости:

$$-1 < x - 3 < 1 \Rightarrow 2 < x < 4$$

Область сходимости данного ряда: $X \in (2; 4)$

8) .

$$\sum_1^{\infty} \frac{n!}{x^n}$$

Пусть $a_n = \frac{n!}{x^n}$

Воспользуемся признаком Даламбера:

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{(n+1)!}{x^{n+1}} * \frac{x^n}{n!} = \frac{n+1}{x}$$

При $n \rightarrow \infty$ предел:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{n+1}{x} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{|x|} = \infty$$

Так как этот предел уходит в бесконечность для любого конечного x , ряд расходится для всех конечных x .

Таким образом, данный **ряд не сходится ни для какого конечного значения x**

9) Докажите, исходя из определения, равномерную сходимость, данного функционального ряда на отрезке $[0,1]$:

$$\sum_1^{\infty} (-1)^n \frac{x^n}{9n-15}$$

Так как исходный ряд – ряд Лейбница.

$$\sup_{0 \leq x \leq 1} \left| (-1)^n \frac{x^n}{9n-15} \right| \leq \sup_{0 \leq x \leq 1} \left| \frac{x^{n+1}}{9(n+1)-15} \right| = \frac{1}{9n-15} \sim \frac{1}{9n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

Для любого n :

$$\frac{x^n}{9n-15} > \frac{x^{n+1}}{9(n+1)-15}$$

$$\sup_{0 \leq x \leq 1} \left| \sum_{k=n+1}^{\infty} u_k(x) \right| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

Значит по определению ряд равномерно сходится

Ч.т.д.

- 10) Для данного функционального ряда построить мажорирующий ряд и указать равномерную сходимость на отрезке $0 < x < +\infty$:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{x^2} e^{-n^2/x}$$

Рассмотрим общее слагаемое ряда:

$$f_n(x) = \frac{n}{x^2} e^{-n^2/x}$$

При $n \rightarrow \infty$, $e^{-n^2/x} \rightarrow 0$. Тогда для $x > 0$ можно оценить:

$$f_n(x) = \frac{n}{x^2} e^{-n^2/x} \leq \frac{n}{x^2} C e^{-n^2/x}$$

C – константа, x – фиксированное

Тогда выберем и рассмотрим мажорирующий ряд:

$$M_n(x) = \frac{n}{x^2} e^{-n^2/x}$$

При $n \rightarrow \infty$, $e^{-n^2/x} \rightarrow 0$. Таким образом, можно применить критерий сравнения.

$$M_n(x) \sim \frac{n}{x^2} e^{-n^2/x} \rightarrow 0$$

Сравним с рядом $\sum_{n=1}^{\infty} e^{-n^2/x}$ (сходится)

Значит

$$\sum_{n=1}^{\infty} M_n(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{x^2} e^{-n^2/x}$$

сходится для $x > 0$

Поскольку мы нашли мажорирующий ряд, который сходится, мы можем заключить, что ряд сходится равномерно на отрезке $0 < x < +\infty$

11) Найдите мажорирующий ряд:

$$\sum_1^{\infty} \frac{\cos \frac{\pi n}{3}}{\sqrt{n^2 + x^4}}$$

$$-\infty < x < +\infty$$

Сначала стоит заметить, что функция $\cos \frac{\pi n}{3}$ принимает значения в диапазоне от -1 до 1. Это означает, что:

$$\left| \cos \frac{\pi n}{3} \right| \leq 1$$

=> оценим

$$\left| \frac{\cos \frac{\pi n}{3}}{\sqrt{n^2 + x^4}} \right| \leq \frac{1}{\sqrt{n^2 + x^4}}$$

Рассмотрим ряд:

$$M = \sum_1^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n^2 + x^4}}$$

Для $n \rightarrow \infty$:

$$\sqrt{n^2 + x^4} \sim n$$

=>

$$\frac{1}{\sqrt{n^2 + x^4}} \sim \frac{1}{n}$$

Ряд $\sum_1^{\infty} \frac{1}{n}$ расходится.

$$\sqrt{n^2 + x^4} \geq n \Rightarrow \frac{1}{\sqrt{n^2 + x^4}} \leq \frac{1}{n} \text{ для всех } n \geq 1$$

=> мажорирующий ряд можно взять в виде $\sum_1^{\infty} \frac{1}{n^k}$, для $k > 1$

Таким образом мажорирующий ряд, сходящийся для всех x :

$$\sum_1^{\infty} \frac{1}{n^2}$$

12) Найти равномерную сходимость: $0,01 < x < +\infty$

$$\sum_1^{\infty} \frac{e^{-x/n} \cos nx}{x^2 + n^2 x}$$

Обозначим слагаемое ряда:

$$a_n(x) = \frac{e^{-x/n} \cos nx}{x^2 + n^2 x}$$

Так как $|\cos nx| \leq 1 \Rightarrow$

$$a_n(x) = \frac{e^{-x/n}}{x^2 + n^2 x}$$

$x^2 + n^2 x \geq n^2 x$ для $n \geq 1 \Rightarrow$

$$|a_n(x)| = \frac{e^{-x/n}}{n^2 x}$$

Рассмотрим ряд:

$$\sum_1^{\infty} \frac{1}{n^2 x} e^{-x/n}$$

При $x > 0, e^{-x/n} \rightarrow 1$ при $n \rightarrow \infty$

$\Rightarrow$

$$\sum_1^{\infty} |a_n(x)| \leq \frac{1}{x} \sum_1^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6x}$$

Т.к. $\frac{\pi^2}{6x}$ убывает при увеличении $x \Rightarrow$ **по критерию Вейерштрасса ряд равномерно сходится**

$$13) \quad -\infty < x < +\infty$$

$$\sum_1^{\infty} \frac{\cos\left(\frac{(n^2+1)x}{n}\right) - \cos\left(\frac{(n^2-1)x}{n}\right)}{x^2 + n}$$

$$\cos\left(\frac{(n^2+1)x}{n}\right) - \cos\left(\frac{(n^2-1)x}{n}\right) = -2 \sin nx \sin \frac{x}{n}$$

$$\sum_1^{\infty} \frac{\cos\left(\frac{(n^2+1)x}{n}\right) - \cos\left(\frac{(n^2-1)x}{n}\right)}{x^2 + n} = -2 \sum_1^{\infty} \frac{\sin nx \sin \frac{x}{n}}{x^2 + n}$$

$$\sup_{x \in R} \left| \frac{\sin nx * \sin \frac{x}{n}}{x^2 + n} \right| \leq \sup_{x \in R} \frac{x}{n}$$

Т.к. $|\sin nx| \leq 1$ и $|\sin \frac{x}{n}| \leq |\frac{x}{n}|$ при $n \rightarrow \infty = >$

$$\sup_{x \in R} \left| \frac{\sin nx * \sin \frac{x}{n}}{x^2 + n} \right| \leq \sup_{x \in R} \frac{x}{n} = \infty$$

Ряд сходится равномерно.

$$14) \quad 0 < x < +\infty$$

$$\sum_1^{\infty} \frac{\operatorname{arctg}\left(\frac{x}{\ln(n+2)}\right)}{(n \ln(n+1) + x^2)^2}$$

При $n \rightarrow \infty$:

$$\operatorname{arctg}\left(\frac{x}{\ln(n+2)}\right) \rightarrow 0$$

= > для больших n

$$\operatorname{arctg}\left(\frac{x}{\ln(n+2)}\right) \sim \frac{x}{\ln(n+2)}$$

$$(n \ln(n+1) + x^2)^2 \sim (n \ln(n+1))^2$$

Тогда

$$\frac{\operatorname{arctg}\left(\frac{x}{\ln(n+2)}\right)}{(n \ln(n+1) + x^2)^2} \sim \frac{\frac{x}{\ln(n+2)}}{(n \ln(n+1))^2} \sim \frac{x}{\ln(n+2) (n \ln(n+1))^2}$$

При $n \rightarrow \infty$, $n \ln(n+2) \sim \ln(n)$

$$\sum_1^{\infty} \frac{x}{\ln(n)(n \ln(n))^2} = x \sum_1^{\infty} \frac{1}{n(\ln(n))^3}$$

Ряд $\sum_1^{\infty} \frac{1}{n(\ln(n))^3}$ сходится (по критерию интегрирования т.к.
 $\int \frac{1}{n(\ln(n))^3} dx$ сходится) $\Rightarrow$

Исходный ряд сходится равномерно для $0 < x < +\infty$

15) $0 < x < +\infty$

$$\sum_1^{\infty} \frac{\cos\left(\frac{x}{n}\right) \operatorname{arctg}\left(\frac{x}{\sqrt{n}}\right)}{nx + x^2}$$

При $n \rightarrow \infty$, $\frac{x}{n} \rightarrow 0$ поэтому

$\cos\left(\frac{x}{n}\right) \sim 1$, а $\operatorname{arctg}\left(\frac{x}{\sqrt{n}}\right) \sim \frac{x}{\sqrt{n}}$, $nx + x^2 = nx\left(1 + \frac{x}{n}\right) \sim nx$
 $\Rightarrow$

$$\frac{\cos\left(\frac{x}{n}\right) \operatorname{arctg}\left(\frac{x}{\sqrt{n}}\right)}{nx + x^2} \sim \frac{1 * \frac{x}{\sqrt{n}}}{nx} = \frac{1}{\sqrt{n}} * \frac{1}{n} = \frac{1}{n^{\frac{3}{2}}}$$

$\sum_1^{\infty} \frac{1}{n^{\frac{3}{2}}}$ сходится по критерию сравнения (т.к. $p = \frac{3}{2} > 1$)

$\Rightarrow$ **по критерию Вейерштрасса исходный ряд сходится равномерно для всех $0 < x < +\infty$**

16) $-\infty < x < +\infty$

$$\sum_1^{\infty} \left(\operatorname{arctg}\frac{x}{n}\right)^2$$

При $n \rightarrow \infty$

$$\arctg \frac{x}{n} \rightarrow 0, \arctg \frac{x}{n} \approx \frac{x}{n}$$

$$\left(\arctg \frac{x}{n}\right)^2 \sim \left(\frac{x}{n}\right)^2 = \frac{x^2}{n^2}$$

$\sum_1^\infty \frac{x^2}{n^2}$ сходится, так как $p=2>1$

=> так как

$$0 \leq \left(\arctg \frac{x}{n}\right)^2 \leq \frac{x^2}{n^2}$$

Исходный ряд сходится равномерно для всех $x \in (-\infty; +\infty)$

17) $0 < x < +\pi$

$$\sum_1^\infty \frac{\sin nx}{(1+nx)\sqrt{nx}}$$

При $n \rightarrow \infty$, $|\sin nx| \leq 1$, $1+nx \sim nx$, $\sqrt{nx} \sim \sqrt{n}\sqrt{x}$

Тогда $(1+nx)\sqrt{nx} \sim nx\sqrt{n}\sqrt{x} \sim n^{\frac{3}{2}}x^{\frac{1}{2}}$

Значит

$$\left| \frac{\sin nx}{(1+nx)\sqrt{nx}} \right| \leq \frac{1}{n^{\frac{3}{2}}\sqrt{x}}$$

$\sum_1^\infty \frac{1}{n^{\frac{3}{2}}}$ сходится (т.к. $p = \frac{3}{2} > 1$)

=>

по критерию сравнения исходный ряд сходится для $0 < x < +\pi$

18) $0 < x < 1$

$$\sum_1^\infty \frac{\operatorname{ctg} \left(\frac{\pi x}{n}\right)}{2^n}$$

При $n \rightarrow \infty$, $\operatorname{ctg} \left(\frac{\pi x}{n}\right) \sim \frac{n}{\pi x}$

$$\frac{\operatorname{ctg} \left(\frac{\pi x}{n}\right)}{2^n} \sim \frac{n}{\pi x * 2^n}$$

Рассмотрим ряд:

$$\sum_1^{\infty} \frac{n}{2^n}$$

По признаку Даламбера:

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{(n+1)/2^{n+1}}{n/2^n} = \frac{n+1}{2n}$$

При $n \rightarrow \infty$:

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} \rightarrow \frac{1}{2} < 1 \Rightarrow \text{ряд } \sum_1^{\infty} \frac{n}{2^n} \text{ сходится}$$

Тогда по критерию сравнения исходный ряд сходится для $0 < x < 1$

А по критерию Вейерштрасса исходный ряд сходится равномерно для $0 < x < 1$

19) $0 < x < +\infty$

$$\sum_1^{\infty} \frac{x^3}{(1+x^3)^n}$$

$$\sum_1^{\infty} \frac{x^3}{(1+x^3)^n} = \sum_1^{\infty} \frac{x^3 + 1 - 1}{(1+x^3)^n} = \sum_1^{\infty} \left(\frac{1}{(1+x^3)^{n-1}} - \frac{1}{(1+x^3)^n} \right)$$

$$\begin{aligned} \sup_{x>0} \left| \sum_{k=n+1}^{\infty} u_x(x) \right| &= \sup_{x>0} \left| \sum_{k=n+1}^{\infty} \left(\frac{1}{(1+x^3)^{k-1}} - \frac{1}{(1+x^3)^k} \right) \right| = \\ &= \sup_{x>0} \left| \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=n+1}^N \left(\frac{1}{(1+x^3)^{k-1}} - \frac{1}{(1+x^3)^k} \right) \right| = \\ &= \sup_{x>0} \left| \lim_{N \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{(1+x^3)^n} - \frac{1}{(1+x^3)^N} \right) \right| = \sup_{x>0} \frac{1}{(1+x^3)^n} = 1 \end{aligned}$$

$\epsilon \rightarrow 0$ при $n \rightarrow \infty$

Значит ряд сходится неравномерно для всех $0 < x < +\infty$

20) $-\infty < x < +\infty$

$$\sum_1^{\infty} \frac{\cos(x\sqrt{n}) \ln\left(1 + \frac{x^2}{n}\right)}{\sqrt{1 + nx^4}}$$

$\ln(1+x) \leq x$ по теореме Лагранжа

$$\begin{aligned} \left(\frac{x^2}{\sqrt{1+nx^4}}\right)' &= \frac{2x\sqrt{1+nx^4} - x^2 \frac{nx^3}{\sqrt{1+nx^4}}}{1+nx^4} = \frac{2(x(1+nx^4) - nx^5)}{(1+nx^4)^{\frac{3}{2}}} \\ &= \frac{2x}{(1+nx^4)^{\frac{3}{2}}} > 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sup_{x \in \mathbb{R}} \left| \frac{\cos(x\sqrt{n}) \ln\left(1 + \frac{x^2}{n}\right)}{\sqrt{1+nx^4}} \right| &\leq \sup_{x \in \mathbb{R}} \left| \frac{\frac{x^2}{n}}{\sqrt{1+nx^4}} \right| = \sup_{x \in \mathbb{R}} \left| \frac{\frac{x^2}{n}}{\sqrt{1+nx^4}} \right| \\ &= \frac{1}{4} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^2}{\sqrt{1+nx^4}} = \frac{1}{n} \frac{1}{\sqrt{n}} = \frac{1}{n^{\frac{3}{2}}} \rightarrow 0 \text{ — сходится} \end{aligned}$$

$\Rightarrow$ исходный ряд сходится равномерно